

Как можно использовать пластиковые крышки с бутылок и 3d принтер?

Пластиковые крышки от бутылок можно использовать для 3D-печати, но **только после их переработки в филамент (пластиковую нить) или гранулы для специальных экструдеров**. Сами крышки чаще всего изготавливаются из **полиэтилена высокой плотности (HDPE / ПНД)** или **полипропилена (PP)**. Это прочные, гибкие и химически стойкие материалы, которые отлично подходят для создания технических и бытовых деталей.  Завод Протей +2

Ниже подробно описаны способы переработки, варианты применения и технические нюансы процесса.

Как подготовить крышки к 3D-печати

Напрямую вставить крышку в принтер нельзя. Вам придется пройти через процесс домашнего или промышленного апсайклинга:

- Сортировка по типу пластика:** На внутренней стороне крышки найдите треугольник с цифрой. Цифра **2** означает HDPE (ПНД), цифра **5** — PP (полипропилен). **Смешивать их нельзя**, так как у них разная температура плавления.  Ubirator
 - Очистка:** Тщательно отмойте крышки от остатков напитков и снимите мягкие резиновые/вспененные прокладки, если они есть внутри.
 - Измельчение:** С помощью мощного блендера, шредера или модернизированной зернодробилки превратите крышки в мелкую крошку (флекс).  Tilda
 - Создание филамента:**
 - Вариант А:** Засыпьте крошку в домашний экструдер филамента (например, *Filastruder* или самодельные аналоги), который расплавит пластик и вытянет его в стандартную нить диаметром 1.75 мм.
 - Вариант Б:** Используйте 3D-принтер с гранульным экструдером (Granucle / Pellet Extruder), который умеет печатать напрямую измельченным пластиком (минуя стадию создания нити).
-

Что можно напечатать из полученного пластика

HDPE и PP из-под крышек обладают высокой ударной прочностью и не боятся влаги. Из них получаются отличные утилитарные вещи: [🔗 Завод Протей](#)

- **Инструменты и мастерская:** Корпуса для электроники, органайзеры для метизов, ручки для отверток и ножей, зажимы для кабелей.
- **Сад и огород:** Крепкие горшки для рассады, соединители для садовых шлангов, колышки для подвязки растений, насадки на лейки.
- **Бытовые предметы:** Крючки для одежды, мыльницы, обувные рожки, держатели для туалетной бумаги или полотенец.
- **Прототипы и карабины:** Неответственные крепежные элементы, защелки и пряжки для рюкзаков. [🔗 Завод Протей](#)

Главные технические сложности (Важно знать)

Печать переработанными крышками (особенно из HDPE) считается одной из самых сложных в домашней 3D-печати по нескольким причинам:

- **Дикая усадка и деформация (Варпинг):** HDPE очень сильно сжимается при остывании. Модель будет отрываться от стола и гнуться. Вам понадобится термокамера, высокотемпературный клей (или печать прямо на подложку из листа того же HDPE/полипропилена) и отключенный обдув детали.
- **Слабая межслойная адгезия:** Слои переработанного пластика неохотно спекаются между собой. Чтобы деталь не расслаивалась, приходится печатать на низких скоростях при повышенной температуре сопла (около 230–250 °C). [🔗](#)
- **Токсичность:** При перегреве полиэтилен и полипропилен выделяют неприятный запах и вредные парафиновые пары. Печатать нужно исключительно в хорошо проветриваемом помещении или использовать вытяжку с угольным фильтром.

Посмотрите детальный разбор процесса переработки пластиковых крышек и бутылок в готовую нить для печати:

Переработка ПЭТ бутылок в
филамент для 3D печати



Prozhektor8kvt
YouTube · Jun 29, 2021

Если вы хотите упростить себе задачу экологичной печати, то **сами бутылки (пластик PET / ПЭТ)** перерабатывать в филамент гораздо легче: их достаточно нарезать на ленты специальным бутылкорезом и протянуть через нагретое сопло (без предварительного дробления). Крышки же требуют более сложного оборудования для измельчения и экструзии.  zhelezka3d.ru +1

Если вы хотите заняться этим проектом, поделитесь: у вас **обычный FDM-принтер** или есть доступ к **шредеру/экструдеру**? Я могу подсказать чертежи самодельных станков или точные настройки слайсера под HDPE.



7 sites



в 3D-принтер. Как уралец инновационный бизнес создал.

Житель Каменска-Уральского Алексей Взнуздаев пришел в этот бизнес в 2011-м году. Начал с того, что купил дробилку. Закупал прессов...



Tilda



3D печать из ПЭТ бутылок, как я к этому шел без всяких ...

Nov 12, 2023 — Так как пластик разный и соответственно температура разная, просто пробуем рукой как натянут прут, если мягко я добавляю скорост...



Drive2



Из каких материалов делают крышки для бутылок - Завод Протей

Приведем примеры изделий, изготовленных из переработанных пластиковых крышек: * бытовая тара: ведра, контейнеры, тазы; * мебель; *



Завод Протей



Show all

